



上海證券

SHANGHAI SECURITIES

布局消费升级 5G光通信和教育 ——四季度行业投资策略

上海证券研究所 张涛

执业证书编号：S0870510120023

2017年10月31日

回顾市场：龙头+硬件+消费升级

- 2017年初之间，白马股、蓝筹、锂电池、特斯拉、行业龙头、5G等等。
- 通信行业重点股票：次新股，亨通光电、中兴通讯和中天科技。

图1：年初至今概念板块的涨幅top30

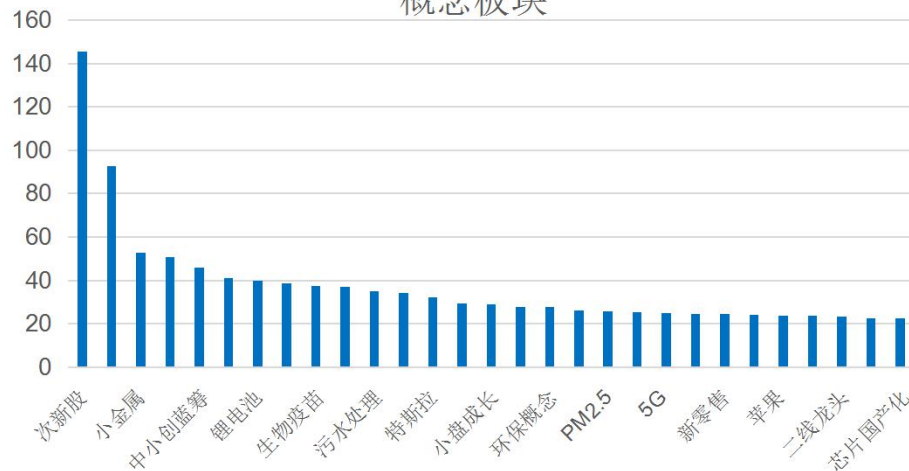
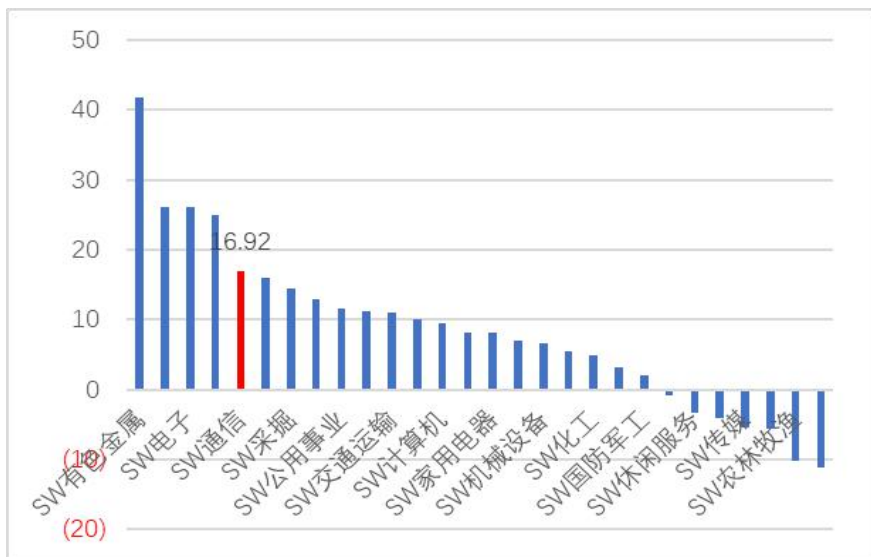


图2：年初至今行业板块的涨幅



数据来源：WIND，上海证券研究所

图3：通信行业涨幅前20重点股票

	证券简称	区间涨跌幅	代码	证券简称	区间涨跌幅
300603.SZ	立昂技术	401.1	603042.SH	华脉科技	115.1
300698.SZ	万马科技	359.5	600260.SH	凯乐科技	104.7
603602.SH	纵横通信	198.6	002897.SZ	意华股份	101.8
300689.SZ	澄天伟业	183.3	300615.SZ	欣天科技	96.7
300578.SZ	会畅通讯	182.1	600487.SH	亨通光电	75.7
300638.SZ	广和通	180.8	000063.SZ	中兴通讯	67.4
300620.SZ	光库科技	157.2	300590.SZ	移为通信	50.4
300597.SZ	吉大通信	142.5	300560.SZ	中富通	38.2
300571.SZ	平治信息	142.0	600522.SH	中天科技	29.3
300628.SZ	亿联网络	138.3	600745.SH	闻泰科技	26.2

数据来源：WIND，上海证券研究所



目录

■ 光通信行业保持高景气度

1. 流量消费暴增推动光传输
2. 中移动发力宽带业务
3. 面向5G的传输市场
4. 光传输市场：量价齐升

■ 教育是可以长期稳步增长

1. 美股和港股的榜样
2. 刚性需求可以保证成长性
3. 目前A股高估值已经消化



图4：近年流量消费出现暴增

1.1 目前流量消费的暴增

- 2016年月户均移动互联网接入流量达到772M，同比增长98.3%（17年9月份月均流量达到2G）。2016年手机上网的流量在总流量中的比重达到90.0%。
- 从行业的发展来看，流量消费成为未来通信的主流，相关的个人的流量的消费呈现出爆发增长的趋势。



数据来源：工信部网站，上海证券研究所

图6：近年移动互联网接入用户的人均流量暴增



数据来源：WIND，上海证券研究所

图5：16—17年9月移动互联网接入流量和户均流量



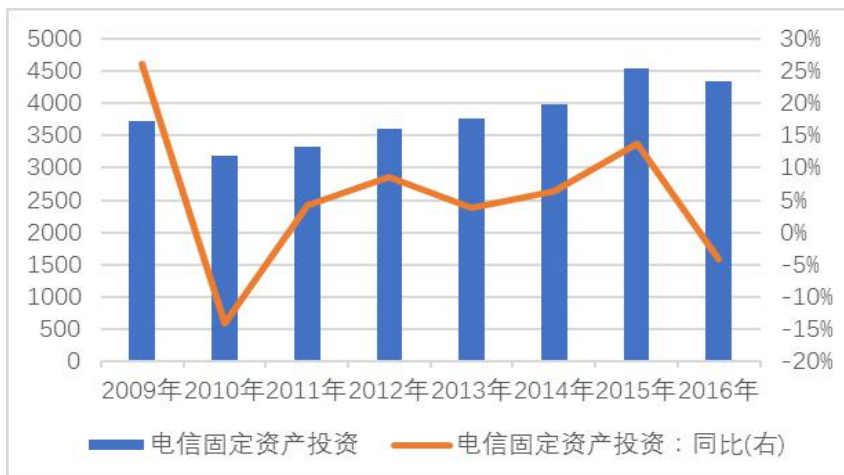
数据来源：工信部网站，上海证券研究所



1.2 4G渗透率达到较高的水平

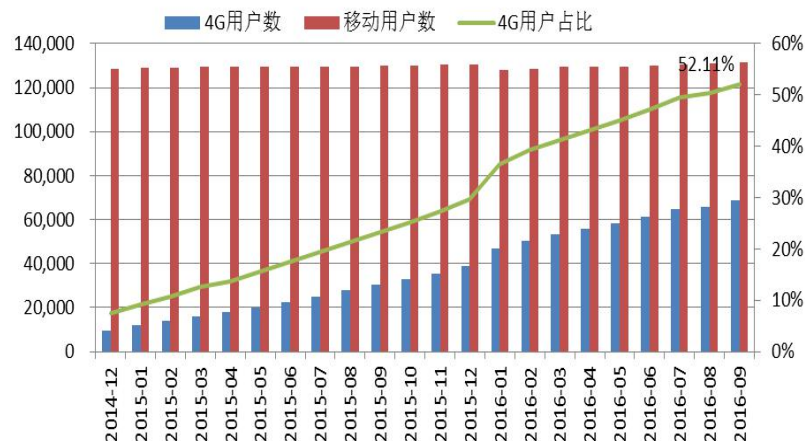
- 移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达到10.05亿户，其中2017年1—4月累计净增6471万户。
- 4G用户保持稳步增长，总数达到8.49亿户，占移动电话用户的62.9%。
- 2016年我国电信行业的资本开支为4350亿元，投资同比下降4.17%，投资有所下滑，但是整体通信的资本开支维持在高位。

图9：我国电信行业固定资产投资增速下降



数据来源：工信部网站，上海证券研究所

图7：我国4G移动电话用户



数据来源：工信部网站，上海证券研究所

图8：2017年1-4月份3G/4G用户发展情况



数据来源：工信部网站，上海证券研究所



1.3 中国移动发力宽带市场

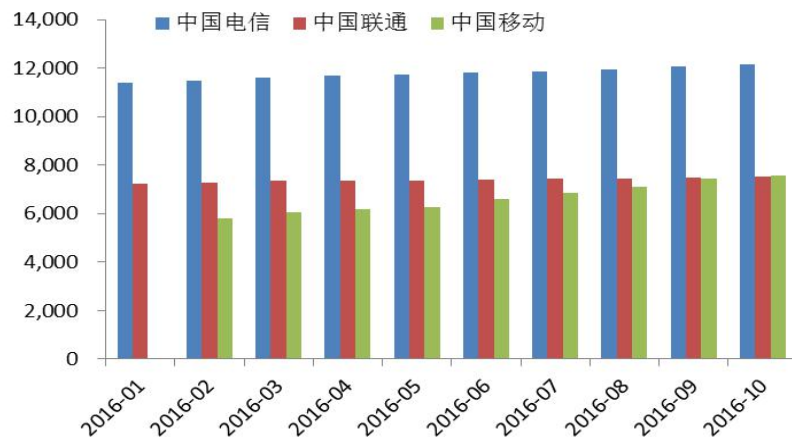
- 互联网宽带用户稳步快速增长，FTTH成为宽带的主要方式。
- 中国移动发力大连接战略，2016年10月中国移动宽带用户首次超过中国联通。

图10：2010-2016年互联网宽带接入端口发展情



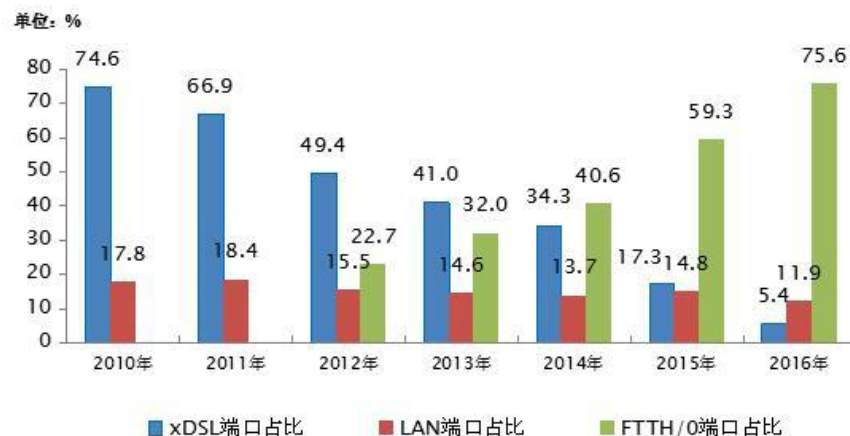
数据来源：工信部网站，上海证券研究所

图12：10月份中国宽带用户首次超过中国联通



数据来源：WIND，上海证券研究所

图11：我国宽带以FTTH为主



数据来源：工信部网站，上海证券研究所



1.4 迎接万物互联时代

- 通过RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器等传感器，按约定的协议，把任何物品及其状况与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
- 行业重点应用在：医疗、工业、消费品、计算机、通信和汽车。各应用市场的未来复合增长率为12.7%。
- 5G时代，从人人连接发展到万物互联。
- 中国电信发布《5G时代光传送网技术白皮书》，获产业链广泛认可，中国电信北京研究院光通信研究中心主任李俊杰指出：现在距离2020年5G商用的时间节点越来越近，5G商用，承载先行，OTN/WDW是5G承载技术最为完美的选择。



数据来源：CCID，上海证券研究所

图14：2011-2025年物联网各应用市场发展及预



数据来源：HIS数据，上海证券研究所

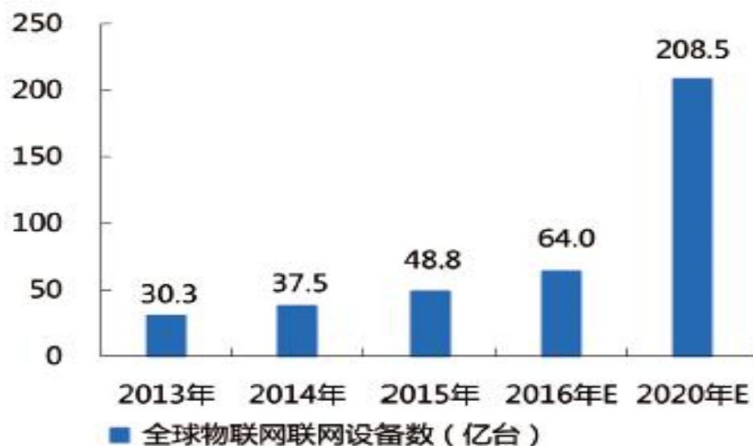


图15：全球物联网市场规模



数据来源：IC Insight数据，上海证券研究所

图16：2013-2020年物联网设备数量预测



数据来源：Gartner数据，上海证券研究所

1.4续：物联网入网的设备暴增

- 预计我国物联网产业将持续保持在23%以上的高速增长态势，，到2015年，我国物联网产业规模已经超过7500亿元。
- 预计未来几年，我国物联网产业将呈加速增长态势，预计到2020年，我国物联网产业规模超过15000亿元。

图17：我国的物联网产业规模及其增速预测



数据来源：CCID数据，上海证券研究所



1.4续：5G是2018年主要概念

- 2016年12月Ovum最新的5G用户预测，到2021年底全球的5G移动宽带用户将达到1.11亿（0.25亿），这大大高于此前的预期。
- 2017年3月3GPP宣布加速部分5G标准的制定，从而使2019年实现标准化商用5G部署成为可能，此前的部署时间表提前了一年时间。
- T-Mobile US宣布将会进行全国性5G网络部署，而美国将会是全球最大的市场之一。5月T-Mobile US宣布计划使用其最新获得的600MHz频谱从2019年开始部署一张5G移动宽带网络，并计划在2020年实现全国性覆盖。



图19: 5G移动网络的进度时间表



数据来源: CCID数据, 上海证券研究所

1.5 光纤光缆行业维持高景气度

- 2016年全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。
- 2017年光纤光缆行业的需求稳步增长，行业的景气度较好。

图22：我国长途光缆线路长度



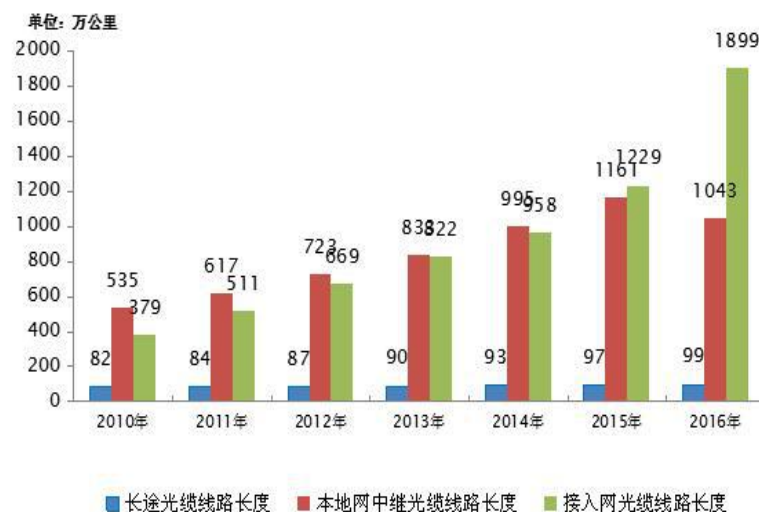
数据来源：工信部数据，上海证券研究所

图20：近年光缆线路长度及增速



数据来源：工信部数据，上海证券研究所

图21：2010-2016年各种光缆线路长度对比情况



数据来源：工信部数据，上海证券研究所



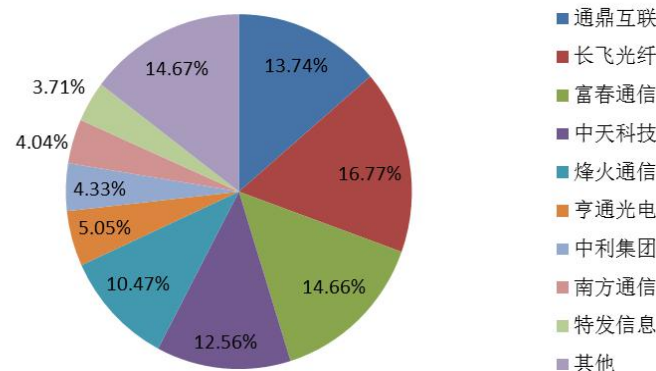
图23：中国移动2016年度普通光缆集采的份额

1.5续 市场向龙头集中

- 中国移动2016年招标数量为6114万芯公里，第二批集采6760万芯公里。
- 传统优势厂商的中标集中度进一步增强，长飞、富通、通鼎、中天、烽火和亨通系六家拿下了79.65%的份额。

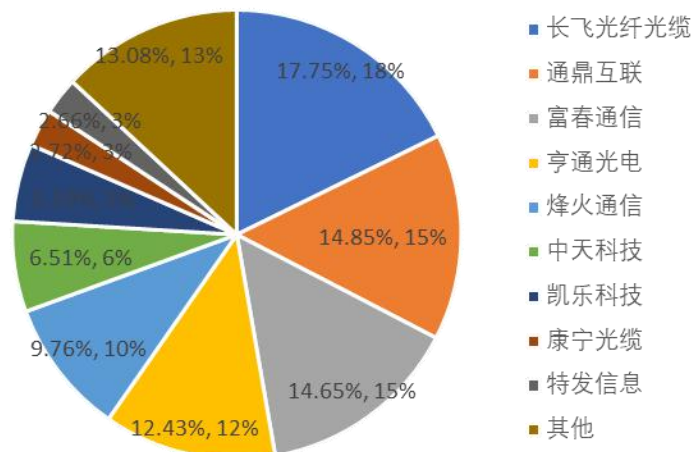
近期光纤光缆相关的政策		
排名	文件	政策内容
2017	《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》	2016-2018年信息基础设施建设共投资1.2万亿元人民币，加速完善新一代高速光纤网络，到2018年，新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端口2亿个，城镇地区实现光覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务能力。
2016	《国民经济和社会发展规划第三十五规划纲要》	完善新一代高速光纤网络：推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，提供1000Mbps以上接入能力，大中城市家庭用户实现100Mbps以上灵活选择。
2016	《国家信息化发展战略纲要》	2020年，信息消费总额达到6万亿元，电子商务交易规模达到38万亿元。互联网国际出口带宽达到20太比特/秒（Tbps）。
2015	《关于实施宽带中国2015专项行动的意见》	宽带网络能力实现跃升。新增光纤覆盖家庭8000万户，推动一批城市率先成为“光网城市”；新建4G基站超过60万个，4G网络覆盖县城和发达乡镇。
2014	《关于实施宽带中国2014专项行动的意见》	宽带网络能力持续增强，新增FTTH覆盖家庭3000万户，新建TD-LTE基站30万个，新增1.38万个行政村通宽带。惠民普及规模不断扩大，发展固定宽带接入用户2500万户，发展TD-LTE用户3000万户。宽带接入水平进一步提升，使用8Mbps及以上接入速率的固定宽带接入用户比例达30%。

资料来源：2017年一季报，上海证券研究所整理



数据来源：中国移动网站，上海证券研究所

图24：2017年中国移动普通光缆集采的份额



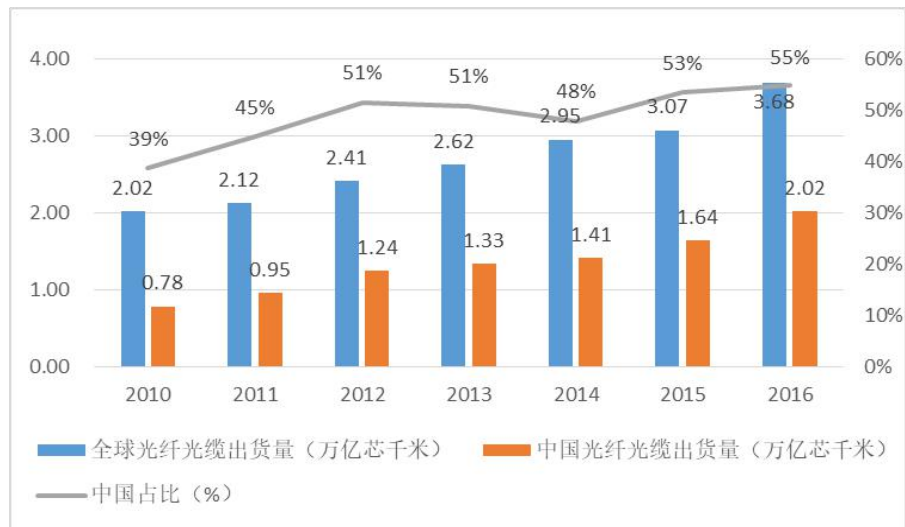
数据来源：中国移动网站，上海证券研究所



1.5续： 海内外光纤光缆市场量价齐升

- 国内光缆价格上涨、出现量价齐升状况。中国移动招标各厂家对应应在115~125元/芯公里区间。平均而言，光缆价格涨幅在20%左右。
- 全球保持对光纤光缆的持续需求增长。全球主要国家的光网络建设导致光纤市场持续供不应求，近年国际市场光纤价格持续上涨，目前已超过 12 美元/芯公里，价格呈上涨趋势。近期美国 Verizon公司向Corning公司预定了2018-2020年价值10.5亿美元的光纤、光缆，又向Prysmian预订了3亿美元光缆，将波士顿的光缆由目前的144芯提升至1700 芯。
- 亨通光电2017年上半年海外业务收入 25.93 亿元，同比增长 102.1%，已超过公司 2016 年全年海外业务收入。海外市场成为国内光纤光缆行业的新增长点。

图25：历年中国及全球光纤光缆出货量



资料来源：前瞻产业研究院，上海证券研究所



1.6 光通信的产业链

系统设备商

- 中兴通讯
- 烽火通信

光纤光缆

- 亨通光电
- 中天科技
- 烽火通信
- 长江通信
- 通鼎互联

光器件

- 光迅科技
- 天孚通信

光通信工程服务

- 日海通讯



目录

■ 光通信行业保持高景气度

1. 流量消费暴增推动光传输
2. 中移动发力宽带业务
3. 面向5G的传输市场
4. 光传输市场：量价齐升

■ 教育是可以长期稳步增长

1. 美股和港股的榜样
2. 刚性需求可以保证成长性
3. 目前A股高估值已经消化



2.1 美股港股中教育类股票出现较大幅度涨幅

图26 教育美股年初至今涨幅情况

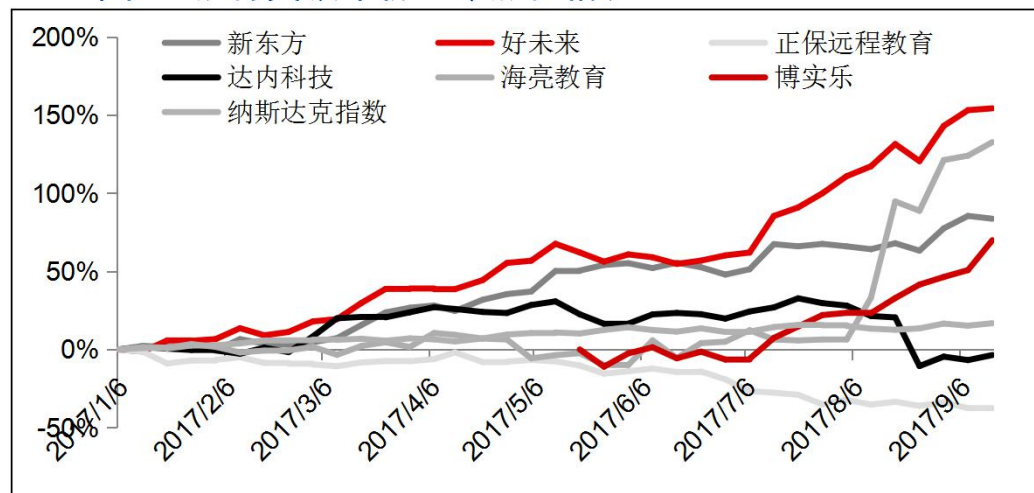


图27 教育港股年初至今涨幅情况

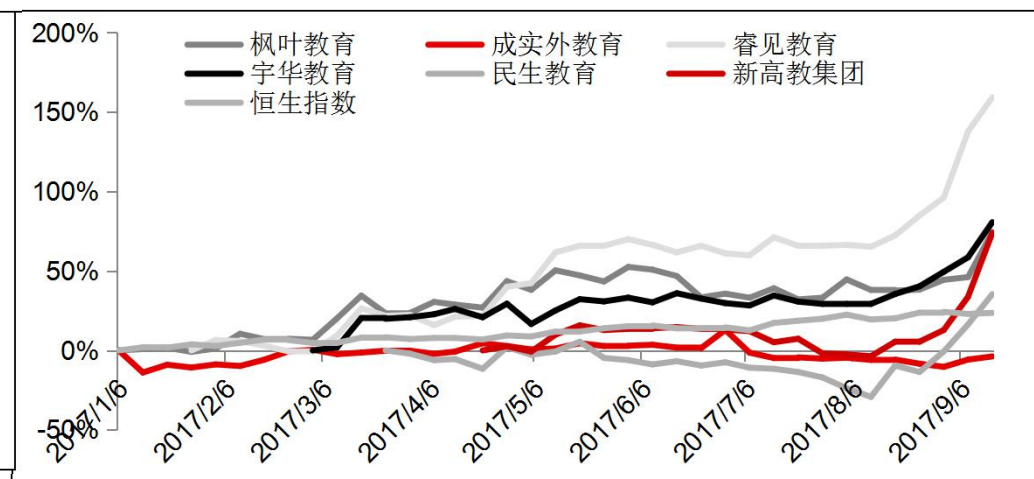
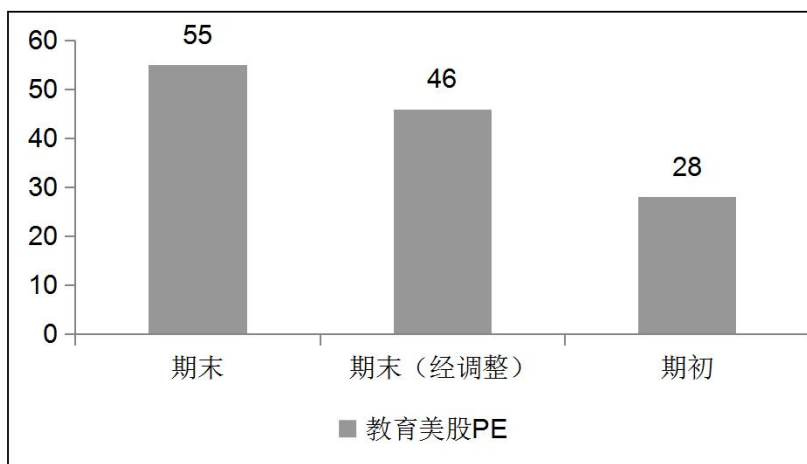


图28 教育美股估值较期初有较大提升



资料来源：WIND，上海证券研究所

资料来源：WIND，上海证券研究所



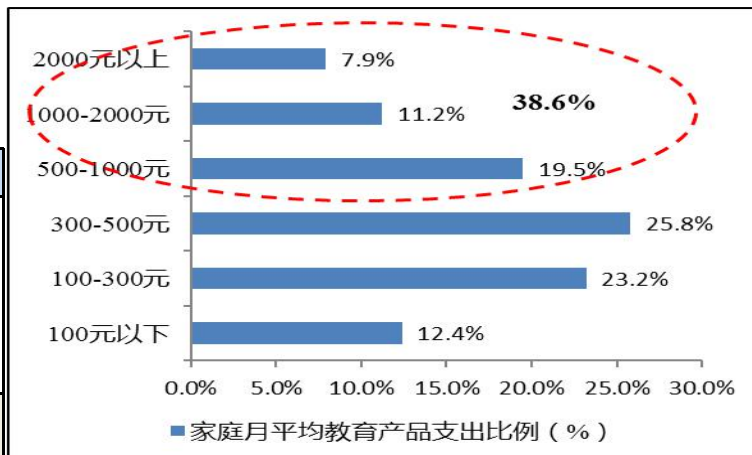
2.2 教育是家庭消费重头，课外辅导和民办教育

- 教育投资是家庭消费支出重要组成部分。
- 教育的拓展性消费和选择性消费增加。课外辅导、兴趣班等和民办教育成为热点。

时间	政策	重点
2017. 1. 5	《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》、《营利性民办学校监督管理实施细则》	回答了民办学校实行分类管理后，两类学校如何设立审批、如何登记，以及营利性学校如何监管的问题，为未来发展民办教育制度设计和政策完善奠定了法律基础。
2017. 1. 25	《教育部2017年工作要点》	共六大项35个要点，整体延续2016年的工作方向，强调加强教育系统党的建设、全面深化体制机制改革、加快优化结构、提高教育质量、大力促进教育公平、全面提升教育保障水平。
2017. 2. 3	《2017年教育信息化工作要点》	完善教育信息化基础环境建设、推动教育资源公共服务体系建设与应用、深化数字教育资源开发与应用、加强网络学习空间应用广度与深度、促进信息技术与教育教学融合发展等。
2017. 2. 6	《义务教育小学科学课程标准》	科学课程的起始时间提前到小学一年级，每周都有课时，并且倡导跨学科学习方式，《标准》将于2017年秋季开始执行。
2017. 3. 2	《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》	（1）要充分发挥中小学校课后服务主渠道作用，对确实不具备条件但有课后服务需求的，教育行政部门要积极协调学校、社区、校外活动中心等资源，做好课后服务工作； （2）课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、体育，以及娱乐游戏、拓展训练、观看适宜儿童的影片等，坚决防止将课后服务变相成为集体教学或“补课”。

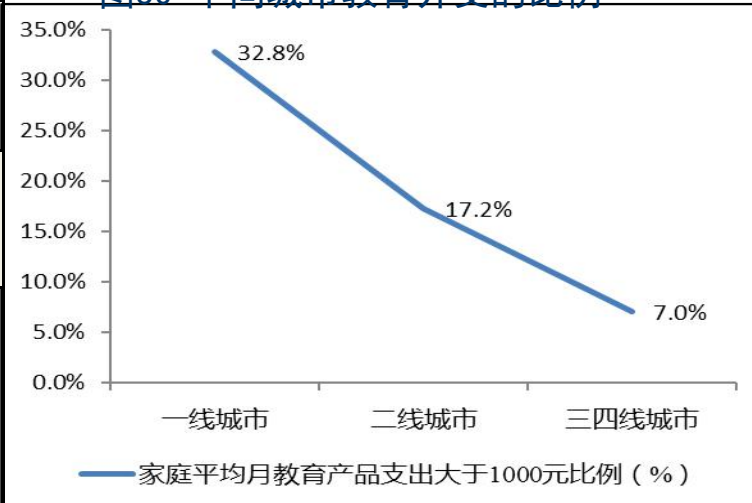
资料来源：艾瑞咨询，上海证券研究所

图29 国内家庭月平均教育产品开支



资料来源：艾瑞咨询，上海证券研究所

图30 不同城市教育开支的比例



资料来源：艾瑞咨询，上海证券研究所

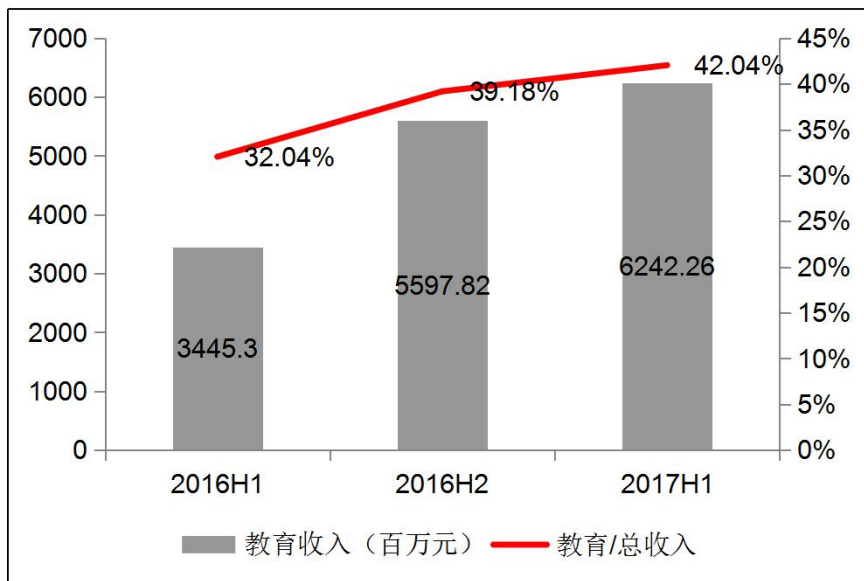


2.3 中报业绩显现确定性成长

➤ 2017H1：教育板块营收规模扩大，证券化率提升

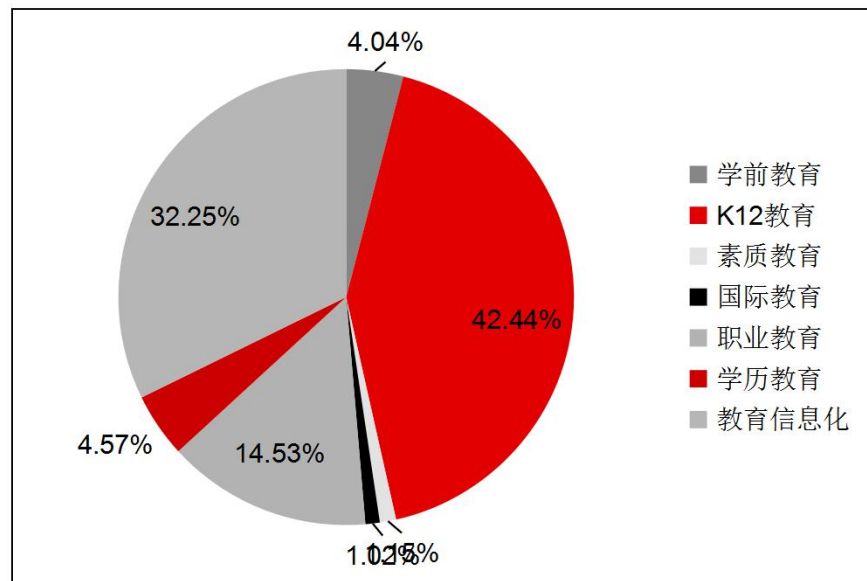
1. 2017上半年，A股教育板块业务收入62.42亿元，yoy+81.18%
2. 教育业务总营收占比达到42.04%，+10.00pct
3. 新增素质教育和国际教育相关收入
4. 非学历教育培训（K12教育、职业教育）和教育信息化的证券化率较高

图30 A股教育板块教育业务收入情况及总营收占比



资料来源：WIND，上海证券研究所

图31 A股教育板块各细分领域收入占比



资料来源：WIND，上海证券研究所



2.3续 中报业绩显现确定性成长

➤ K12教育、职教、幼教成长性确定

1. K12教育：加快网点建设、提高客单价；
2. 职业教育：会计（+21.90%）、考研（+15.35%）增长；驾考小幅下降（-0.76%）；IT培训较大幅度下降（-29.70%）；建筑培训亏损持续扩大；
3. 幼教：加快线下区域布局、积极拓展儿童素质教育培训。

表1 A股教育板块各细分领域营收情况及增速

	2017H1营收（亿元）	同比增长	2017H1净利润（亿元）	同比增长	净利率（%）
学前教育	2.52	42.97%	0.97	26.61%	38.49%
K12教育	26.5	248.72%	2.35	261.01%	8.87%
职业教育	9.07	27.21%	1.64	48.35%	18.08%
学历教育	2.85	31.91%	0.56	90.99%	19.65%
教育信息化	20.13	27.41%	4.55	50.92%	22.60%
素质教育	0.72		0.07		9.72%
国际教育	0.64		-0.22		-34.38%

资料来源：WIND，上海证券研究所



2.4 《民促法》实施释放政策利好

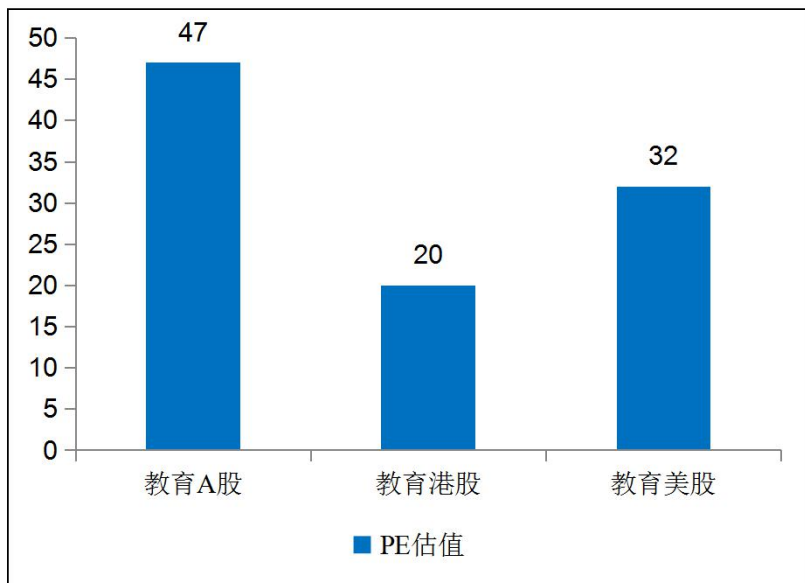
1. 强调非营利性学校的“单程票”性质
2. 鼓励PPP形式合作办学
3. 各省差异：
 - 用地政策：吉林省明确营利性学校需要对原以行政划拨方式取得的土地进行补缴出让金，但具体评估标准未明确；
 - 税收优惠：营利性民办学校取得的教育劳务收入免征增值税，企业所得税率参照高新技术企业税收优惠按15%收取（尚缺乏法律依据）
1. 非学历民办教育培训：率先享受修法红利，但多数办学资质不合规，需加强自身规范
2. 非学历学前教育：
 - 直营园：资产证券化时间具有较大不确定性（营利性法人变更、财务合规要求造成的业绩波动）
 - 加盟园：加盟体量易满足IPO条件，但要注意加盟体系管控
3. 学历制民办学校：
 - 义务教育阶段不得设立营利性民办学校
 - 其他阶段面临资产遗留问题（资产权属、补缴税费等），中短期内资产证券化进展可能最慢，普遍采用海外上市，港股IPO居多



2.5 教育估值渐趋合理，股价驱动重回内生式增长

- **估值渐趋合理：**参考海外，A股合理估值35-40X。目前板块整体估值下移，接近合理区间。
- **重回内生增长逻辑：**再融资&减持新规打破“买买买”的外延并购逻辑，未来股价上涨更多源自EPS增长。
- **成长性（1）内生增长：**以直营或加盟形式向外地扩张&学费提价；**（2）外延并购：**整合提升市场占有率。

图32 各市场教育估值比较



资料来源：WIND，上海证券研究所

表2 A股教育板块各细分领域成长情况

细分领域	成长性	具体内容
教育信息化	内生增长为主	自建分子公司或与当地机构合作实现异地扩张
非学历教育培训	内生增长为主	模式成熟，处于全国扩张阶段，加快线下网点建设，龙头增速高于行业平均，学费小幅增长
学前教育	外延并购为主	CR10=2%，行业中小机构林立，机会在于同业整合
国际学校	政企合作办学	政府提供土地和校舍，国际教育机构提供品牌、师资、课程体系等

资料来源：上海证券研究所整理



2.6 二级市场上教育产业及相关公司

教育A股

领域	公司
学前教育	威创股份
	秀强股份
K12教育	新南洋
	勤上股份
	*st紫学
素质教育	盛通股份
国际教育	电光科技
	中泰桥梁
职业教育	洪涛股份
	开元股份
	百洋股份
	世纪鼎利
	东方时尚
	华媒控股
	中国高科
教育信息化	立思辰
	全通教育
	拓维信息
	天喻信息
	汇冠股份
	文化长城
	科大讯飞

教育美股

领域	公司
学前教育	红黄蓝
K12教育	新东方
	好未来
	瑞思学科英语
	51talk
国际教育	博实乐
	海亮教育
职业教育	正保远程
	达内科技

教育港股

领域	公司
民办K12教育	枫叶教育
	成实外教育
	睿见教育
	宇华教育
民办高等教育	新高教集团
	民生教育

资料来源: WIND, 上海证券研究所



声明与承诺

分析师承诺 张涛

本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

免责条款

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

在法律允许的情况下，我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告仅向特定客户传送，版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。

上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。





上海證券

SHANGHAI SECURITIES

谢谢

THANK YOU